



Práctico 6: Paralelismo

Fórmulas

Rendimiento: MIPS y Tiempo de CPU

MIPS (Millones de Instrucciones Por Segundo)

$$MIPS = \frac{\text{Frecuencia (en MHz)}}{CPI \text{ promedio}} = \frac{f}{CPI_{\text{medio}}}$$

Tiempo de CPU

Tiempo de CPU = Número de instrucciones x CPI promedio x Tiempo de ciclo

$$\text{Tiempo de ciclo} = \frac{1}{\text{Frecuencia (Hz)}}$$

CPI promedio

$$CPI_{\text{medio}} = \sum (CPI_i \times \text{Frecuencia relativa}_i)$$

$$\text{Frecuencia relativa}_i = \frac{\text{Cantidad Instrucciones}_i}{\text{Cantidad total Instrucciones}}$$

o si se conocen los millones de instrucciones por tipo:

$$CPI_{\text{medio}} = \frac{\sum (CPI_i \times \text{Instrucciones}_i)}{\sum \text{Instrucciones}_i}$$

SpeedUP (ganancia de velocidad)

- Definición básica

$$\text{SpeedUP} = \frac{T_{\text{sin mejora}}}{T_{\text{con mejora}}}$$

- SpeedUP con Ley de Amdahl

Sin considerar sobrecarga de comunicación

$$\text{SpeedUP}_{\text{ideal}} = \frac{1}{(1-P) + \frac{P}{N}}$$

Donde:

- P = fracción paralelizable del programa
- N = número de procesadores

- SpeedUP con sobrecarga de comunicación

Si la sobrecarga es una fracción s del tiempo original:

$$\text{SpeedUP} = \frac{1}{(1-P) + \frac{P}{N} + s}$$

Ejemplos para distintas formas de sobrecarga:

- Si por **cada procesador añadido** hay **0,5% de sobrecarga**:
 $s = 0,005 \times (N-1)$
- Si la sobrecarga **aumenta 0,5% cada vez que se duplica N**:
 $s = 0,005 \times \log_2(N)$



Mejoras con aceleradores o coprocesadores

Si una fracción F del programa se acelera por un factor r (por ejemplo, se acelera al doble $\Rightarrow r=2$):

$$SpeedUP = \frac{1}{(1-F) + \frac{F}{r}}$$

Luego:

$$T_{nuevo} = \frac{T_{original}}{SpeedUP}$$

Comparación entre máquinas

Relación de rendimiento entre dos máquinas ($M1$ y $M2$)

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{T_1}{T_2} = \frac{CPI_1 \times t_1}{CPI_2 \times t_2}$$

Donde:

$$t = \frac{1}{f} \text{ es el tiempo de ciclo}$$

También se puede usar directamente:

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{CPI_1 \times f_2}{CPI_2 \times f_1}$$

Ejercicio 1. Comparación de rendimiento entre compiladores

Se desea analizar el rendimiento de una computadora de 100 MHz, la cual ejecuta instrucciones de tres tipos: simples, normales y complejas, cada una con su respectivo CPI (Ciclos Por Instrucción).

Se cuenta con dos versiones compiladas del mismo programa, generadas por dos compiladores distintos, que producen código objeto con diferente distribución de instrucciones (ver tabla).

Tipo de instrucción	CPI	Millones de instrucciones	
		Compilador 1	Compilador 2
Simple	1	5	10
Normal	2	1	1
Compleja	3	1	1

- ¿Cuál versión del programa produce mayor rendimiento en **MIPS** (Millones de Instrucciones Por Segundo)?
- ¿Cuál versión permite un menor **tiempo de CPU** total?

Ejercicio 2. Comparación de arquitecturas

Se consideran dos computadoras, $P1$ y $P2$, que comparten un mismo conjunto de instrucciones: A, B, C y D.

- $P1$: funciona a 50 MHz y tiene CPIs de 1, 2, 3 y 4 para A, B, C y D, respectivamente.



Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco

Facultad de Ingeniería. Sede Puerto Madryn

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

- P2: funciona a 75 MHz, con CPIs de 3, 5, 5 y 7 para las mismas instrucciones.

Un programa compuesto por el mismo número de instrucciones de cada tipo se ejecuta en ambas máquinas.

- a. ¿Cuál de las dos computadoras presenta mejor rendimiento en MIPS?

Ejercicio 3. Acelerador gráfico

Se desea mejorar el rendimiento del sistema agregando una tarjeta aceleradora de vídeo, capaz de realizar operaciones gráficas en la mitad del tiempo que toma la CPU actualmente.

Se sabe que el 87% del tiempo de ejecución del programa actual se dedica a operaciones gráficas.

- a. ¿Cuál es la ganancia en velocidad (SpeedUP) del sistema con la mejora?
- b. Si el programa actualmente tarda 32 segundos en ejecutarse, ¿cuánto tardará con la mejora?

Ejercicio 4. SpeedUP y sobrecarga de comunicación

Una aplicación se paraleliza sobre N procesadores. El 80% del código es paralelizable. La sobrecarga por comunicación puede variar.

- a. ¿Cuál es el SpeedUP ideal con N procesadores, ignorando costos de comunicación?
- b. ¿Cuál es el SpeedUP con 8 procesadores, si cada uno añade un 0,5% de sobrecarga sobre el tiempo original?
- c. ¿Cuál es el SpeedUP con 8 procesadores si, cada vez que el número de procesadores se duplica, la sobrecarga aumenta en 0,5% del tiempo original?
- d. ¿Cuál sería el SpeedUP general con N procesadores bajo esa misma condición?

Ejercicio 5. Coprocesador matemático

Se mejora el sistema introduciendo un coprocesador matemático, capaz de ejecutar operaciones aritméticas en la mitad del tiempo.

Se sabe que el 96% del programa consiste en operaciones aritméticas.

- a. ¿Cuál es la ganancia en velocidad del sistema con la mejora?
- b. Si el programa toma 15 segundos sin coprocesador, ¿cuánto tiempo tomará con la mejora?

Ejercicio 6. Benchmark paralelizado

Se mide el rendimiento de una máquina multiprocesadora usando un benchmark que tarda 100 segundos en una máquina secuencial. El 90% del código es paralelizable.

Preguntas:

- a. ¿Cuál será la aceleración (SpeedUP) del benchmark en función del número de procesadores N?
- b. Si el número de procesadores aumenta indefinidamente, ¿existen límites para la aceleración y el tiempo de ejecución?